RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

EXAMEN DU BACCALAURÉAT
JUIN 1981 – SESSION PRINCIPALE

ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES

SECTION : MATH-SCIENCES & MATH-TECHNIQUE
DURÉE : 4 heures | **COEFFICIENT :** 5

1er Exercice (4 points)

On considère l'application

$$f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad z \longmapsto Z = (1+i)z - 2.$$

1. Montrer qu'un nombre complexe z est solution de l'équation :

$$2(1-i)z^3 + 12iz^2 - 12(1+i)z + 8 + i = 0$$

si et seulement si son image Z par f est solution de l'équation $Z^3 = i$.

2. (a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^3 = i$.
   (b) En déduire les solutions de l'équation :

$$2(1-i)z^3 + 12iz^2 - 12(1+i)z + 8 + i = 0.$$

2ème Exercice (4 points)

Soit P un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. À tout point $M(x, y)$ de P, on associe les points $A(x+y, 0)$, $B(0, x-y)$ et $M'(x', y')$ barycentre des points M, A, B affectés respectivement des coefficients 1, m, $-m$ ($m \in \mathbb{R}$).
Soit f_m l'application de P dans P telle que $f_m(M) = M'$.

1. (a) Donner les expressions analytiques de f_m.
   (b) Discuter, suivant les valeurs de m, l'ensemble des points invariants par f_m.
2. Montrer qu'il existe un unique réel non nul m_0 tel que f_{m_0} soit un déplacement ; caractériser f_{m_0}.

Problème (12 points)

Soit P un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. On considère l'application g de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{cases} g(t) = -t^2 \operatorname{Log} t + 1 - t^2 \quad \text{pour } t > 0 \\ g(0) = 1 \end{cases}$$

   (a) Étudier la continuité et la dérivabilité de g sur $\mathbb{R}_+$.
   (b) Étudier les variations de g. En déduire que : $\forall t \in [0,1]$, $g(t) \geqslant 0$.

2. Soit f la fonction numérique définie sur $]0, \pi[$ par : $f(x) = \cos x \cdot \operatorname{Log}(\sin x)$.
   (a) Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (On remarquera que $f'(x) = \dfrac{g(\sin x)}{\sin x}$.)
   (b) Montrer que la droite Δ d'équation $y = x$ coupe (C) en un point M_0 d'abscisse x_0 telle que $\dfrac{\pi}{2} < x_0 < \pi$.
   (c) Montrer que f est une bijection de $]0, \pi[$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer les domaines de continuité et de dérivabilité de f^{-1} (f^{-1} est la fonction réciproque de f). Tracer, dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe représentative (C') de f^{-1}.

3. Soit $\alpha \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$. On pose, pour tout entier naturel n,

$$I_n(\alpha) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} \cos x \, [\operatorname{Log}(\sin x)]^n \, dx.$$

   (a) Montrer que $\lim\limits_{X \to +\infty} \dfrac{X^n}{e^X} = 0$; en déduire que $\lim\limits_{t \to 0^+} t \, (\operatorname{Log} t)^n = 0$.
   (b) En utilisant une intégration par parties, trouver une relation entre $I_{n+1}(\alpha)$ et $I_n(\alpha)$.
   (c) Montrer que $I_n(\alpha)$ admet pour limite $(-1)^{n+1} \, n!$ quand α tend vers π par valeurs inférieures.
   (d) Calculer $I_n(\alpha)$ pour $n = 1$ et $\alpha = x_0$; en déduire l'aire de la partie du plan limitée par les courbes (C) et (C') et les axes de coordonnées.

Barème : 1er exercice 4 points (1,5 + 2,5) ; 2e exercice 4 points (2 + 2) ; problème 12 points (3,5 + 3,5 + 5).